

**Module d'Hépto-gastroentérologie
ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025**

LA CIRRHOSE



Pr BOUTRA

**Service Hépto-gastroentérologie
CHU Constantine**

I-INTRODUCTION

CIRRHOSE = stade majeur du développement de la fibrose hépatique induite par la plupart des maladies chroniques du foie. Elle est définie par l'existence d'une **fibrose** entourant **des nodules** hépatocytaires dits de régénération

L'approche moderne = le terme alternatif de **maladie hépatique chronique avancée compensée** (« Compensated advanced chronic liver disease » : cACLD). Cette dénomination permet de prendre en compte le continuum qui existe chez des patients asymptomatiques entre la fibrose sévère (F3) et la cirrhose (F4).

II-ANAPATH

1-Macroscopie:

Les nodules hépatiques :

- cirrhose micronodulaire : nodules inférieurs ou égal à 3mm,
- cirrhose macro nodulaire : nodules supérieurs à 3mm
- cirrhose mixte : coexistent des nodules de moins et de plus de 3mm.



Le volume du foie cirrhotique :

- augmenté : cirrhose hypertrophique
- diminué : cirrhose atrophique
- mixte : cirrhose atropho-hypertrophique

II-ANAPATH

1-Microscopie :

Fibrose : Augmentation de la matrice extracellulaire.

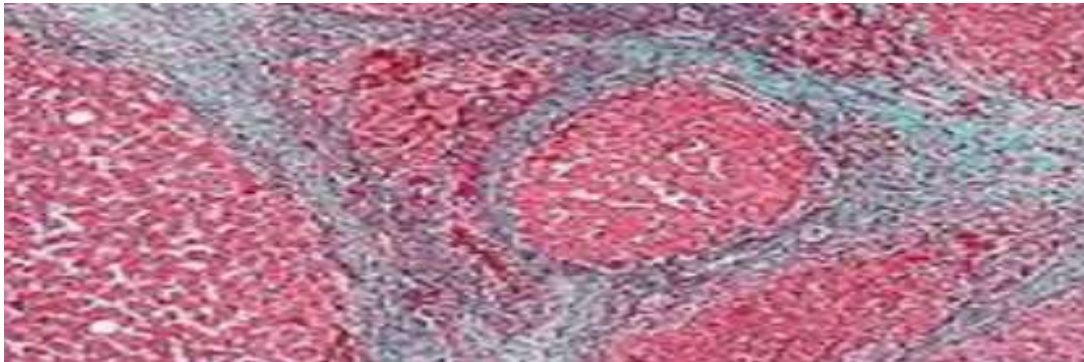
Nodules :

La cirrhose micronodulaire : nodules dérivant d'un acinus voire d'une partie d'un acinus

La cirrhose macronodulaire : nodules englobent plusieurs acini.

Régénération : marquée par

- Des lésions architecturales : les travées sont épaissies et désorganisées,
- Des lésions cytologiques : les cellules régénératives sont de plus grande taille



III-PHYSIOPATH

1-Hypertension portale :

HTP

=

Augmentation de la pression dans le système porte.

Gradient de pression porto-cave ou hépatique (GPH) supérieur à 5mmHg

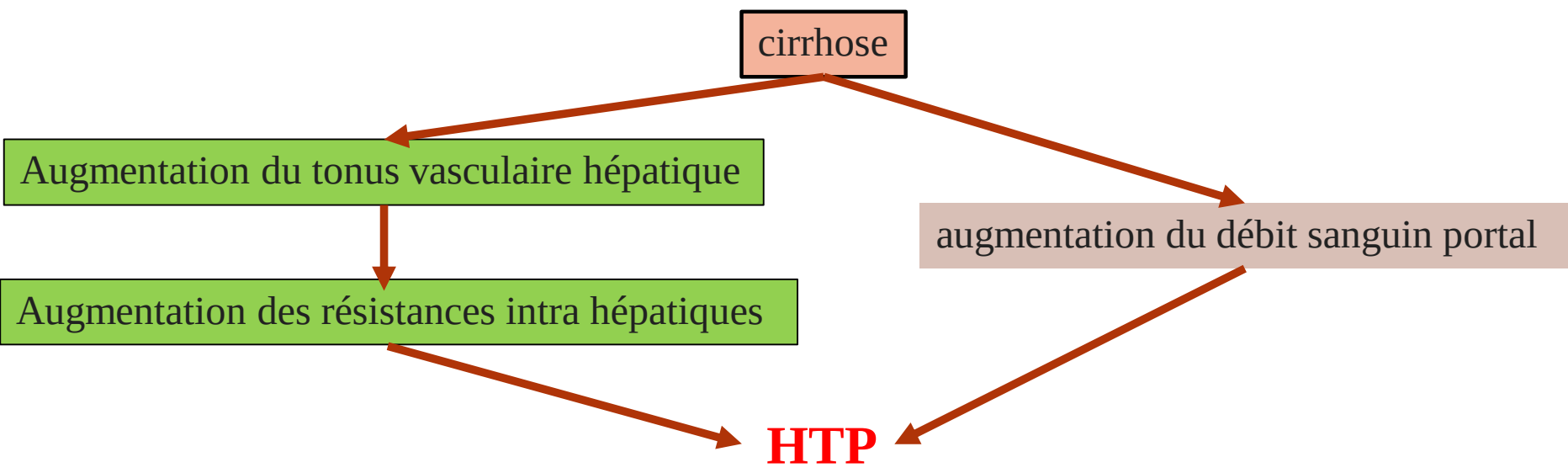
cirrhose

Augmentation du tonus vasculaire hépatique

Augmentation des résistances intra hépatiques

augmentation du débit sanguin portal

HTP



III-PHYSIOPATH

2-Insuffisance hépato-cellulaire :

cirrhose

↘ du nombre d'hépatocytes fonctionnels

↘ échanges entre hépatocytes et système Vxaire
(par modification de la vascularisation)

Diminution des fonctions des hépatocytes

↘ fonctions hépatiques de synthèse

↘ Alb, TP, facteur V

↘ fonctions hépatiques d'épuration et biliaire

↘ métabolisme de la bilirubine et de
l'excretion de la bilirubine conjuguée

ictère à bilirubine non conjuguée et conjuguée

IV-DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE

1-Signes cliniques:

1

Palpation du foie

- Consistance ferme
- Bord inférieur tranchant
- surface lisse ou finement nodulaire

2

Signes d'IHC

- angiomes stellaires, une érythrose palmaire, des ongles blancs, un ictère, un astérixis et un foëtorhépaticus, une gynécomastie chez l'homme, une aménorrhée et une stérilité chez la femme

3

Signes d'HTP

- splénomégalie (SPM)
- circulation veineuse collatérale (CVC)
- ascite

Signes d'IHC



angiomes stellaires



érythrose palmaire



ongles blancs



gynécomastie



ictère

Signes d'HTP



CVC



Ascite

IV-DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE

2-Signes biologiques:

- Pancytopénie prédominant sur les plaquettes et les globules blancs, conséquence de l'hypersplénisme
- Anomalies des enzymes hépatiques avec rapport ASAT/ALAT supérieur à 1
- L'électrophorèse des protéines sériques : hypoalbuminémie et une hypergammaglobulinémie avec un aspect de bloc bêta-gamma
- Le taux de prothrombine et facteur V : diminués
- Hypocholestérolémie
- Ictère à bilirubine conjuguée et non conjuguée

N.B : La biologie hépatique peut être normale n'excluant pas le diagnostic de la cirrhose.

IV-DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE

3-PBF:

-La PBF est l'examen de référence pour faire le diagnostic de la cirrhose en mettant en évidence à l'examen anapath l'existence d'une fibrose entourant des nodules de régénération

-Des progrès significatifs dans le diagnostic non invasif de la fibrose, fournis par des approches physiques (telles que l'élastométrie) ou biochimiques, ont remis en question la place de la biopsie, ses indications sont actuellement limité.

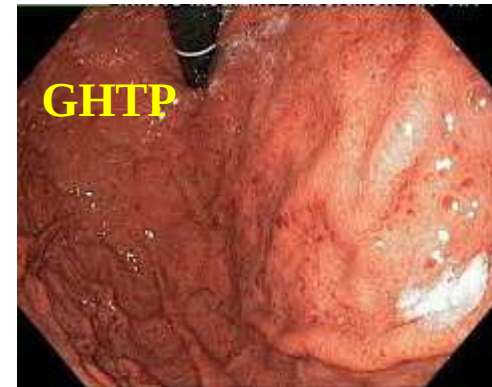


IV-DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE

4-Endoscopie :

L'endoscopie digestive haute est la méthode de référence pour diagnostiquer les signes endoscopiques d'HTP qui sont :

- la présence de varices œsophagiennes (VO)
- la présence de varices œso-gastriques (VOG)
- la gastropathie hypertensive (GHTP)



Actuellement, le dépistage des signes endoscopiques d'HTP par l'endoscopie digestive haute n'est recommandé que si le taux de plaquettes est < 150000 et/ou élasticité hépatique > 20 kPa

IV-DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE

5-Imagerie :

Echographie :

- Anomalies du foie : foie hypertrophique ou atrophique à surface nodulaire
- Signes échographiques d'HTP :
 - /dilatation de la veine porte avec diminution ou inversion du flux portal
 - /présence des collatérales porto-systémiques (par exemple, la veine para ombilicale, les collatérales spléno-rénales, etc.)
 - /splénomégalie

TDM et IRM :

- Objectivent les mêmes anomalies retrouvées à l'échographie
- Ne sont pas nécessaires pour le diagnostic de la cirrhose

IV-DIAGNOSTIC DE LA CIRRHOSE

6-Méthodes non invasives :

Marqueurs sériques :

- ASAT/ALAT Ratio > 1
- APRI : Signifie ASAT- plaquettes ratio index.
- FIB4 : C'est une combinaison de quatre variables : ASAT, ALAT, âge et taux de plaquettes
- Fibromètre
- Fibrotest

Méthodes d'imagerie :

-L'élastographie impulsionnelle (Fibroscan®) permet la mesure de l'élasticité hépatique qui est représentative du degré de fibrose hépatique.

2,5 à 7 kPa = **fibrose absente ou minime**

9,5 à 14 kPa = **fibrose sévère**

>14 kPa = **cirrhose**



V-ETIOLOGIES DE LA CIRRHOSE

1-Alcool : la consommation excessive d'alcool reste le numéro un des causes de la cirrhose dans les pays occidentaux. Une consommation quotidienne ≥ 60 g / jour pour les hommes et ≥ 40 g / jour pour les femmes sont considérées comme nuisibles.

2-Les hépatites virales chroniques B et C

- **La stéatohépatite non alcoolique (NASH)** : liée à la présence d'un syndrome métabolique

3-L'hémochromatose :

4-La maladie de wilson

5-L'hépatite auto-immune (HAI)

6-La cholangite biliaire primitive (CBP)

7-La cholangite sclérosante primitive (CSP)

8-les hépatites chroniques médicamenteuses

9-le syndrome de budd chiari

10-le déficit en alpha1 antitrypsine

11-la maladies granulomateuses&

VI-HISTOIRE NATURELLE ET PRONOSTIC

Phase asymptomatique
CIRRHOSE COMPENSEE



Complications « HTP / IHC »
CIRRHOSE DECOMPENSEE

Quatre stades cliniques de la cirrhose

Stade 1	Absence de varices œsophagiennes et d'ascite
Stade 2	Présence de varices œsophagiennes sans saignement et sans ascite
Stade 3	Présence d'ascite avec ou sans varices œsophagiennes sans saignement
Stade 4	Présence de saignements gastro-intestinaux avec ou sans ascite

VI-HISTOIRE NATURELLE ET PRONOSTIC

Scores pronostic de la cirrhose

Score MELD

Permet de prédire la mortalité à court terme
Calculé en combinant trois variables : la créatinine, la bilirubine et l'INR

Score Child Pugh-Turcotte

utilisé pour prédire la survie à 1an

	1 point	2 points	3 points
Ascite	Absente	Modérée	Tendue ou réfractaire aux diurétiques
Bilirubine ($\mu\text{mol/l}$)	< 35	35-50	> 50
Albumine (g/l)	> 35	28-35	< 28
INR	< 1,7	1,7-2,2	> 2,2
TP	> 50%	40-50%	< 40%
Encéphalopathie	Absente	Légère à modérée (stade 1-2)	Sévère (stade 3-4)
Le pronostic de la cirrhose est établi en fonction du score total des points: Child-Pugh A (5-6 points): survie à 1 an de 100% Child-Pugh B (7-9 points): survie à 1 an de 80% Child-Pugh C (10-15 points): survie à 1 an de 45%			

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

1-Hémorragie digestive :

- Soit par rupture de VO ou de VOG ou de varices œso-gastriques soit par GHTP
- Lorsque la pression est de 10 mm Hg, des collatérales porto systémiques et des varices commencent à se former. Ces varices grossissent par la suite et la paroi devient plus mince avec entraînant les ruptures de la paroi et un saignement variqueux
- Le risque surtout si la taille des varices $\nearrow$ et lorsqu'il y'a des signes rouges
- le dépistage endoscopique si PLT < 150000 et/ou l'élasticité hépatique > 20 kPa
- le traitement prophylactique repose sur l'utilisation des bêtabloquants non cardiosélectifs ou de ligature élastique chez certains patients
- le traitement de l'épisode hémorragique associe en plus des mesures d'urgence, un traitement médical vasoactif par sandostatine et un traitement endoscopique par ligature élastique ou injection de colle biologique
- la prophylaxie secondaire : bêtabloquants non cardiosélectifs et l'éradication des varices par un traitement endoscopique (ligature élastique, colle biologique)



saignement variqueux



TRT Endoscopique par
Injection de colle biologique
(VOG)



TRT Endoscopique par
Ligature élastique
(VO)

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

2-Décompensation ascitique :

- Fréquemment révélatrice de la cirrhose
- Correspond à l'accumulation de liquide dans le péritoine
- le diagnostic repose sur l'examen clinique qui met en évidence :
 - /Une matité déclive (ascite de moyenne abondance)
 - /Une matité diffuse (ascite de grande abondance)
- Diagnostic échographique quand l'ascite est de faible abondance
- TRT : régime hypo sodé + diurétiques
- TRT En cas d'ascite réfractaire :
 - /Paracentèse à grand volume avec perfusion d'albumine
 - /Shunts intra systémiques transjugulaires intrahépatiques (TIPS)
 - /La transplantation hépatique (traitement ultime)



TIPS

Principe : shunt porto-cave latéro-latéral



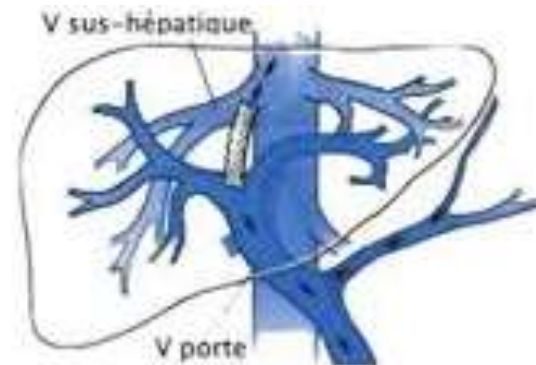
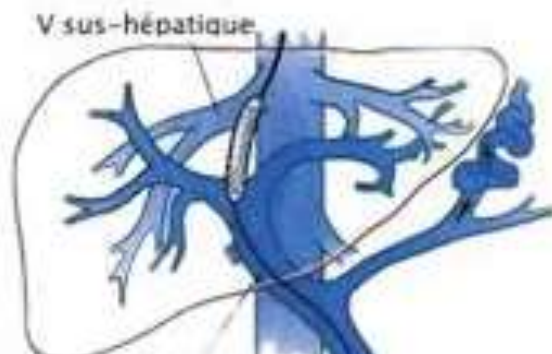
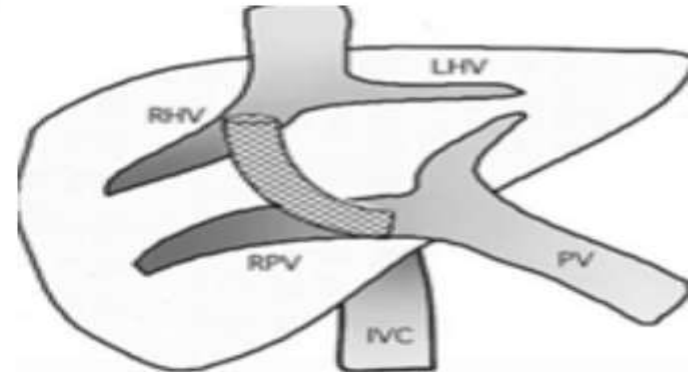
Détourner l'écoulement du sang portal dans la veine sus-hépatique



Réduction du gradient de pression



diminution du degré d'HTP



VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

3-Infection spontanée du liquide d'ascite (ISLA) :

- Mécanisme pathogénique = translocation bactérienne
- Les bactéries en causes : BGN, E coli, klebsiella pneumoniae et d'autres entérobactéries
- L'ISLA doit être suspectée en cas de : douleurs abdominales, diarrhée, hyper ou hypothermie, frissons, détérioration de la fonction hépatique, encéphalopathie hépatique, choc, insuffisance rénale
- Dg (+) : Ponction d'ascite exploratrice (PNN $\geq 250/\text{mm}^3$ dans le liquide d'ascite)
- TRT : Antibiothérapie (C3G, amoxicilline-acide clavulanique,...) avec perfusion d'albumine
- l'efficacité thérapeutique : diminution de plus de 25 % du nombre de PNN dans l'ascite après 48 heures

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

4-Syndrome hépato rénal:

Il répond à la définition de l'AKI (acute kidney injury AKI = une perturbation du bilan rénal définie par une augmentation du taux de créatininémie), qui survient chez un patient cirrhotique en l'absence d'atteinte rénale organique, de choc et de prise de diurétique ou de médicaments nephrotoxiques

-Les facteurs de risque d'une perturbation du bilan rénal chez le patient cirrhotique sont : les infections bactériennes (surtout ISLA), les saignements gastro-intestinaux, la diurèse excessive induite par les diurétiques, les paracentèses à grand volume sans perfusion d'albumine, la prise de certains médicaments comme les AINS et les produits de contraste iodés

-TRT : terlipressine ou la noradrénaline + perfusions d'albumine.

La transplantation hépatique ou la double transplantation foie-rein dans certaines situations

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

5-Encéphalopathie hépatique :

- Ensemble d'anomalies neuropsychiatriques chez des patients porteurs d'une dysfonction hépatique après exclusion d'autres anomalies connues**
- Sa pathogénèse suggère le rôle des neurotoxines (Amoniac +++)**
- Les facteurs favorisant sont :**
 - /Les infections (surtout ISLA)**
 - /Les saignements gastro-intestinaux**
 - /La déshydratation**
 - /Un régime hyper protidique**
 - /Une constipation**
 - /Les troubles ioniques (hyponatrémie, hypokaliémie)**
 - /L'utilisation de psychotrope**
 - /Les shunts porto-systémique**
 - /Les tumeurs hépatiques**

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

5-Encéphalopathie hépatique :

Quatre stades de sévérité selon West haven

Stade 1	Ralentissement psychomoteur, troubles de l'attention, troubles du sommeil
Stade 2	Désorientation minime, comportement inadapté, astérixis
Stade 3	Désorientation temporo-spatiale, confusion
Stade 4	Coma

Traitement

-Le traitement de 1^{ère} ligne : lactulose

-les autres traitements possibles : Rifaximine,, probiotiques, LOLA (L-ornithine L-aspartate)

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

6-Thrombose porte :

-C'est la présence d'un thrombus dans la lumière de la veine porte et/ou dans celle des branches portales droite et/ou gauche.



-Le mécanisme favorisant :

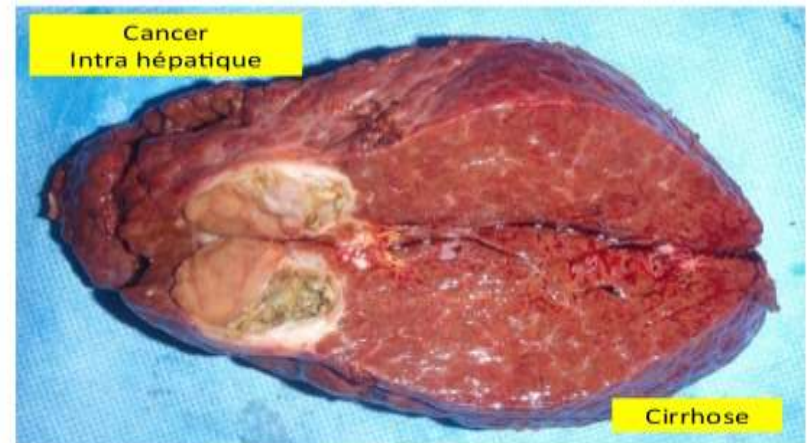
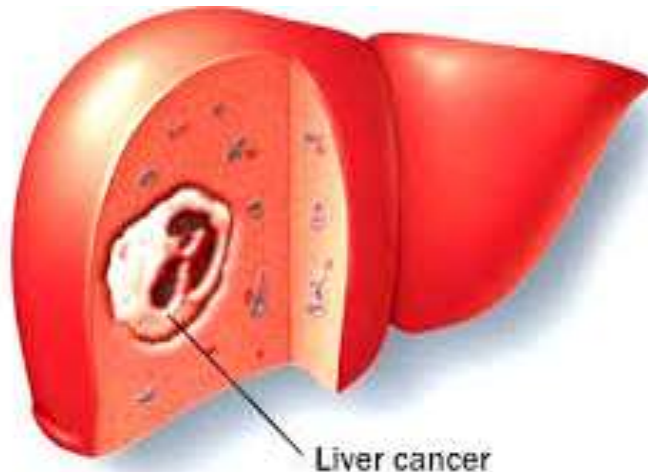
- /Stase veineuse dans la veine porte
- /Etat d'hypercoagulabilité
- /Lésions endothéliales préexistantes

-le traitement : anticoagulation dans certaines situations

VII-COMPLICATIONS DE LA CIRRHOSE

7-Carcinome hépato cellulaire (CHC) :

- La cirrhose est un facteur de risque important pour le CHC.
- Le CHC peut compliquer toutes les formes étiologiques de cirrhose, mais le risque est plus élevé chez les patients avec l'hépatite virale chronique
- Le dépistage du CHC est systématique chez les patients cirrhotiques / 6 mois
échographie abdomino-pelvienne + α Foeto protéine



VIII-CONCLUSION

La cirrhose est le stade évolutif ultime de la plupart des maladies chroniques du foie, les hépatites chroniques virales sont les causes les plus fréquentes

Si la cirrhose compensée peut rester longtemps asymptomatique, le passage à une cirrhose décompensée (par la survenue d'une ou de plusieurs complications) marque un tournant évolutif majeur avec une mortalité accrue